

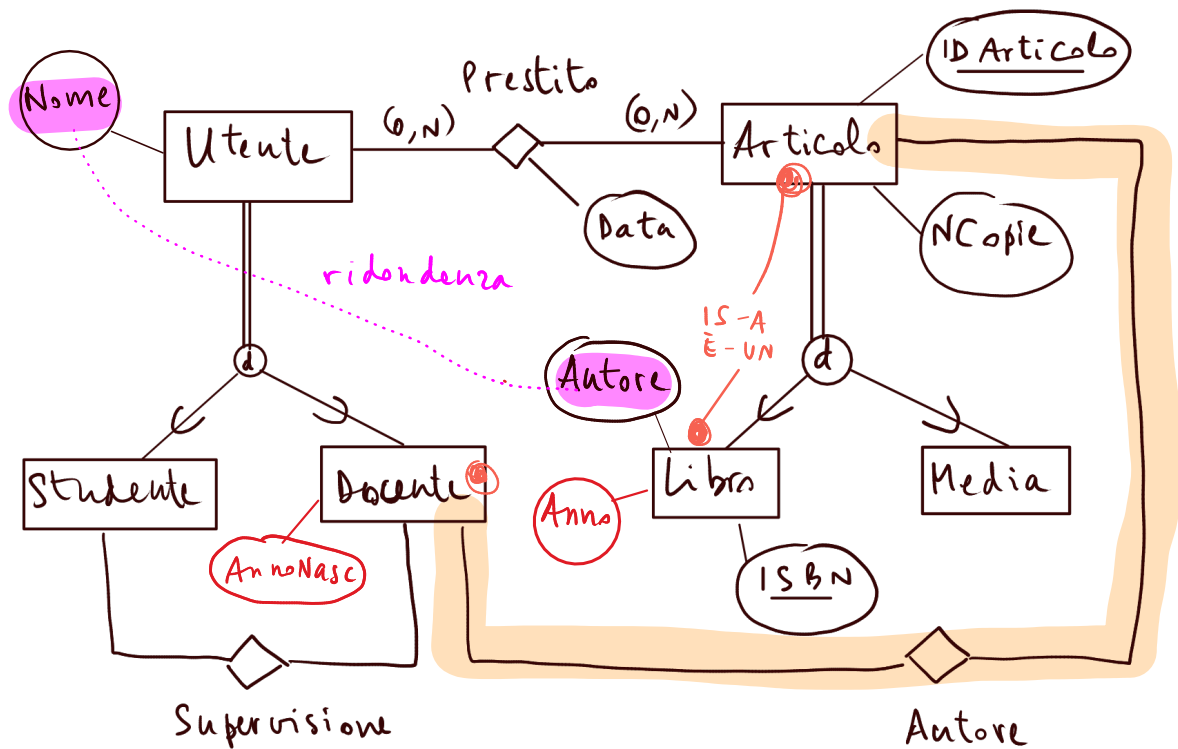
VINCOLI DI INTEGRITÀ

Scenario

La biblioteca universitaria gestisce diversi tipi di **utenti** e gli **articoli** che prendono in prestito. Gli utenti possono essere **studenti** o **docenti**, e gli articoli possono essere **libri** o **media** (come DVD o CD). Inoltre, i docenti possono **supervisionare** gli studenti per progetti accademici e possono essere autori di articoli della biblioteca. Progettare un diagramma ER che catturi queste entità, relazioni e gerarchie.

Entità e Attributi:

- **Utente** (entità generale):
 - Attributi: UtenteID (chiave), Nome, Email, Telefono
- **Studente**
 - Attributi: Matricola (chiave), CorsoDiLaurea, Anno
- **Docente**
 - Attributi: IDDocente (chiave), Dipartimento, StanzaUfficio
- **ArticoloBiblioteca** (entità generale):
 - Attributi: IDArticolo (chiave), Titolo, AnnoPubblicazione
- **Libro**
 - Attributi: ISBN (chiave), Autore
- **Media**
 - Attributi: Formato (es. DVD, CD), Durata

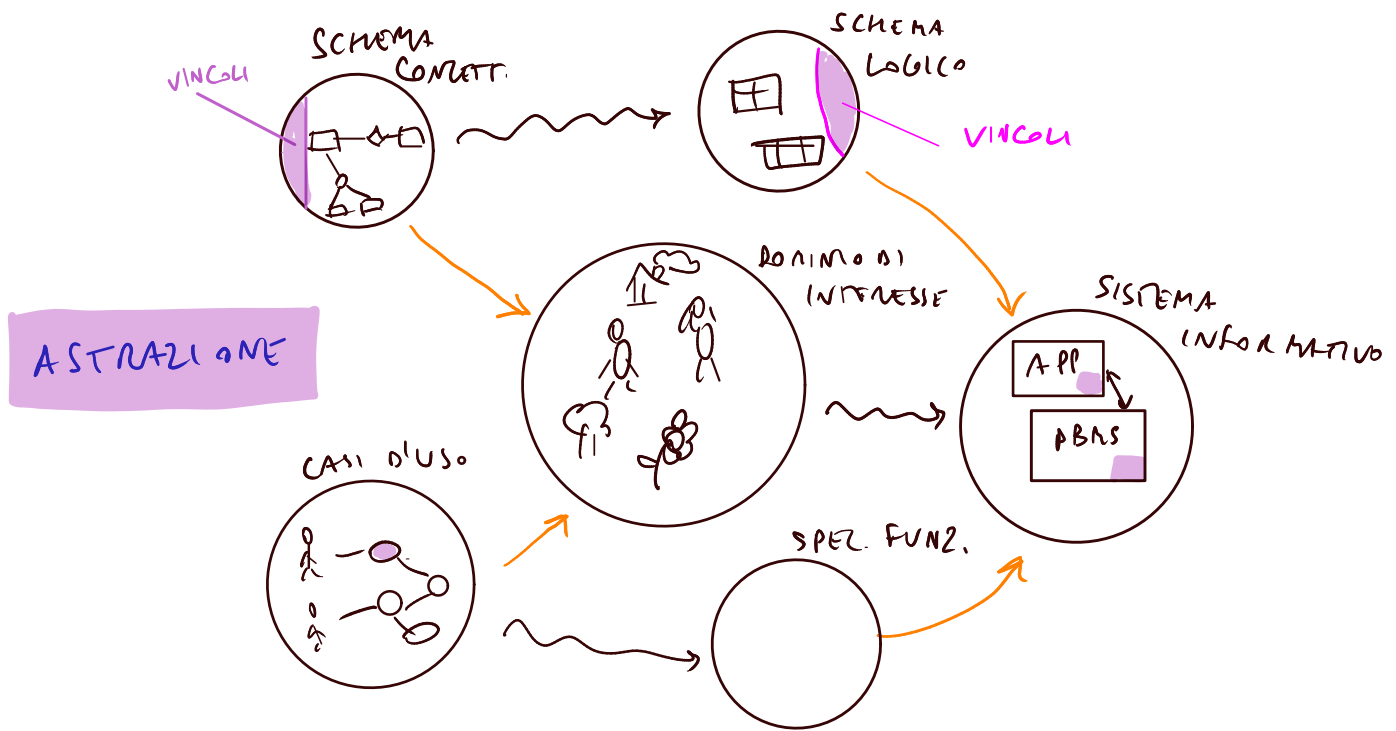


VINCOLO DI INTEGRITÀ'

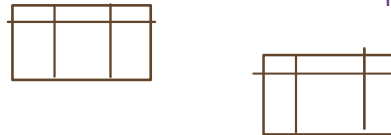
Ogni libro che partecipa alla relazione Autore deve avere come attributo Autore il Nome del docente che è legato al libro tramite detta relazione Autore.

Ogni docente che è autore di un libro deve avere un anno di nascita che precede l'anno di pubblicazione del libro.

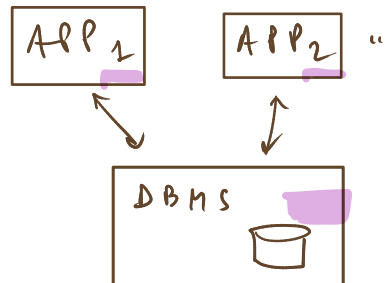
Questi vincoli vanno documentati a parte (lista di vincoli).



Ad ogni stato dell'istanza di una base di dati i vincoli di integrita' devono essere rispettati.



ENTERPRISE
DATABASE



Nei sistemi NoSQL si adottano modelli logici non relazionali molto flessibili quindi la gestione dei vincoli (e piu' in generale dei dati) viene spostata verso le applicazioni.



{ id: 843,
name: "Gennaro",
Cognome: "Caputo",
...
}

Automobile(N_telaio, Targa, Marca, Modello, ...)

superchiave : non ci sono mai due tuple distinte che hanno questi valori identici

CHIAVI perché
NON SONO RIDUCIBILI

N_telaio : identifica le tuple

Targa : identifica le tuple

Una chiave candidata e' un insieme di attributi che identifica le tuple e che non e' riducibile (cioe' qualunque suo sottoinsieme non identifica le tuple).

$$A = \{1, x, 2\}$$

$$B = \{A, B\}$$

$$B \times A = \{(A, 1), (A, x), (A, 2), (B, 1), (B, x), (B, 2)\}$$

$$R \subseteq B \times A$$

ESEMPIO

R

A	x
A	2
B	1
B	x

Multa

ID_M	TARGA	DATA	INFR.	...
001	S 21	21.03	330	...

INSERT

Automobile

TARGA	MARCA	MOD	COL	...
A 32	RR	SILV.	GIACCO	..
B 21	FIAT	PANDA	BLU	..

VIOLAZ. DELLA
INTEGRITÀ
REFERENZIALE

Employee

Name	SSN	DOB	Grade	Salary
A	121	2367	2	80
A	132	3678	3	70
B	101	3498	4	70
C	106	2987	2	80
D	111	2361	2	90

✗

VINCOLO !

① ogni impiegato di grado 2 deve avere salario 80

② ogni impiegato di grado 5 deve avere salario 100

Name	SSN	DOB	Grade	Grade	Salary
A	121	2367	2	2	80
A	132	3678	3	3	70
B	101	3498	4	4	70
C	106	2987	2	5	100

FK
↓

PK
↓

Name	SSN	DOB	Grade
A	121	2367	2
B	101	3498	4
C	106	2987	2

Grade	Salary
1	90
2	80
3	70
4	70